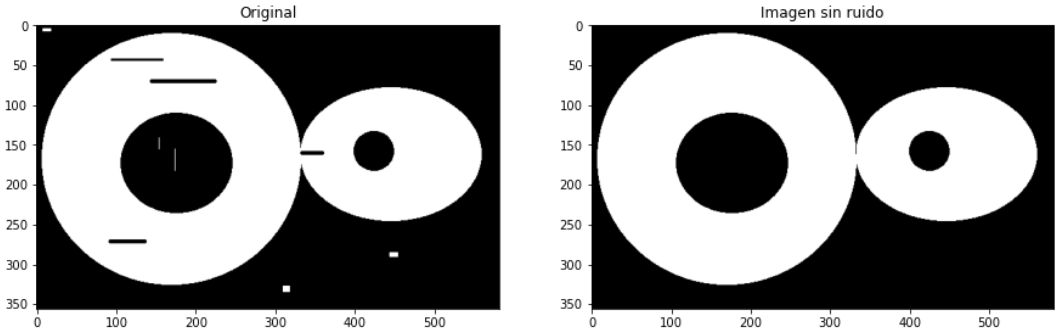
TEMA 4. MORFOLOGÍA BINARIA

Ejercicio 1: Eliminación de ruido

Dada la imagen **circulos3.png**, se pretende eliminar el ruido usando la mejor combinación de las operaciones morfológicas ***erosión y dilatación***. Para ello:

a) Elimina, en primer lugar, el ruido blanco, razonando por qué esas operaciones y por qué los elementos estructurales escogidos.
b) Usa otro orden de las operaciones (y si hace falta, otro elemento estructural) para eliminar ahora el ruido negro de la imagen de salida del apartado anterior.
c) Repite el apartado anterior pero trabajando sobre la imagen negativa de la obtenida en el apartado a).



Ejercicio 2: Extracción de fronteras

Dada una imagen binaria A, los pixeles de la frontera de A se obtienen restando a A el resultado de dilatar la imagen con un elemento estructural blanco 3x3. Define una función llamada ***extraer_fronteras*** que realice el proceso anterior. Aplícala a las imágenes **pez.png** y **texto1.png**.



Ejercicio 3: Apertura y cierre

Dada la imagen binaria **formas.png**:

1. Aplica la **apertura morfológica** con elementos estructurales de diferentes dimensiones y formas y observa el efecto en los objetos. ¿Se puede usar para eliminar el ruido blanco? ¿Y para eliminar los puntos negros grandes dentro de los objetos blancos? En el caso que corresponda, razona cómo debe elegirse el elemento estructural para que distorsione lo menos posible el resto de la imagen.
2. Aplica el **cierre morfológico** con elementos estructurales de diferentes dimensiones y formas y observa el efecto en los objetos. ¿Se puede usar para eliminar el ruido blanco? ¿Y para eliminar los puntos negros grandes dentro de los objetos blancos? En el caso que corresponda, razona cómo debe elegirse el elemento estructural para que distorsione lo menos posible el resto de la imagen.
3. Concluye en qué casos es más útil cada operación y qué hay que tener en cuenta para elegir el elemento estructural más apropiado.

